

LE NEURONE ET LES AUTRES CELLULES DU SYSTEME NERVEUX

Alexandre Dentel

I. INTRODUCTION

1. Définitions

Système nerveux= système biologique animal constitué d'un ensemble de nerfs, ganglions/noyaux et centres nerveux.

- Système biologique (lat. systema, union des choses d'une manière organisée) = ensemble

(Co)ordonné vers un but spécifique

- Appareil (lat. apparare, préparer, disposer) = ensemble des composants permettant de concourir à un ou plusieurs système(s)

➤ Exemples :

- ⇒ Appareil digestif permet aux systèmes digestif et masticatoire, ... de fonctionner
- ⇒ Appareil musculaire permet aux systèmes musculaire et respiratoire de fonctionner

2. Fonctions du système nerveux

- Multiples (liste non exhaustive)
- Reposent sur un trépied schématique commun :

1. **Perception (consciente ou non)**
2. **Traitement**
3. **Action**

- Réflexes
- Automatismes
- Fonctions sensorimotrices et sensorielles
- Fonctions supérieures :
 - Mémoire
 - Apprentissage
 - Conscience
 - Langage
 - Émotions

3. Organisation du système nerveux

- **2 parties « anatomiques »**
 - Système nerveux central (SNC) = entouré par les méninges
 - Système nerveux périphériques (SNP) = nerfs, ganglions et plexus
- **2 parties « fonctionnelles »**
 - Système nerveux autonome (« végétatif »)
 - Système nerveux volontaire
- **Organes neurosensoriels (œil, oreille interne, ...)**

4. Système nerveux central (SNC)

= partie du système nerveux entourée par les méninges

- Comprend :
 - **L'encéphale**
 - ⇒ Cerveau
 - ⇒ Tronc encéphalique (anc. tronc cérébral)
 - ⇒ Cervelet
 - **La moelle spinale (anc. moelle épinière)**
- Partie « noble » du SN, protégée
- Objet d'études

5. Système nerveux périphérique (SNP)

= partie du système nerveux en dehors du SNC

- Comprend :
 - **Les nerfs**
 - ⇒ Formés par des paquets d'axones
 - **Les ganglions**
 - ⇒ Formés par des amas de corps neuronaux
 - **Les plexus**
 - ⇒ Formés par des intersections de nerfs
- Partie non protégée
- Nécessaire au bon fonctionnement d'une partie du SNC

6. Système nerveux autonome (SNA)

- « Végétatif »
- Non volontaire
- Contrôle musculaire des organes creux (appareil cardiovasculaire, appareil digestif)
- Branché en série et en parallèle des SNC et SNP
- 2 composantes :
 - **Système nerveux parasympathique « vagal »**
 - **Système nerveux (ortho)sympathique**

7. Les organes neurosensoriels

= systèmes de réception de la perception sensorielle

- **Sensorialité = capacité à percevoir des sens**
- **5 sens (Aristote) dans l'espèce humaine :**
 - Vue
 - Ouïe/équilibre
 - Odorat
 - Goût
 - Tact : sensibilité
- **Dans d'autres espèces :**
 - Écholocalisation
 - Électroperception
 - Magnétoception

➤ **Périphériques :**

- Vue = yeux
- Ouïe/équilibre = oreille interne (cochlée/labyrinthe)
- Odorat = tache jaune d'Eckardt
- Goût = papilles linguales
- Tact : sensibilité
- Épicritique = récepteurs cutanés
- Thermoalgique = récepteurs cutanés
- Proprioception = organes tendineux de Golgi et fuseaux neuromusculaires
- K(ou c)inesthésie / proprioception et équilibre

II. Sommaire

1. **Définitions & généralités**
2. **Structure cellulaire du neurone**
3. **Ultrastructure du corps cellulaire**
4. **Ultrastructure des dendrites**
5. **Ultrastructure des axones**
6. **Propriétés électriques**
7. **Généralités sur les autres cellules**
8. **Cellules de soutien**
9. **Cellules à myéline**
10. **Microglie & épendyme**

1. DEFINITIONS ET GENERALITES

a) RAPPELS

- **Système nerveux** = système biologique animal constitué d'un ensemble de nerfs, ganglions/noyaux et centres nerveux.
- **Neurone** = cellule unitaire du système nerveux ; propriétés d'excitabilité ; ne se régénère pas +++
- **Corps cellulaire (/ ! \ ≠ neurone) :**
 - Dans le système nerveux central : cortex, noyaux « substance grise » (SG)
 - Dans le système nerveux périphérique : ganglions
 - Dans le système nerveux entérique : couches « plexuelles »
- **Autres cellules excitables non neuronales : cardiomyocytes, rhabdomyocytes, léiomyocytes**

b) LE NEURONE

- **Cellule unitaire du système nerveux**
 - 100 milliards de neurones cérébraux
 - 500 millions dans le tube digestif

- **Organisation cellulaire typée**
 - Corps cellulaire (ganglions –SNP- / noyaux ou cortex –SNC-)
 - Neurites
 - ⇒ Dendrite(s) = réception du message / entrée(s)
 - ⇒ Axone = sortie

- **Propriétés électriques +++**

c) LES AUTRES =CELLULES GLIALES

- **Rôle de soutien des neurones**
 - Apport nutritif et métabolisme
 - Protection
 - Accélération de la conduction nerveuse
- **90% des cellules du système nerveux**
- **Plusieurs types**

2. STRUCTURE CELLULAIRE DU NEURONE

a) LE CORPS CELLULAIRE

- **= soma = péricaryon**
- **Contient les organites (= organelles) communs aux autres types cellulaires**
- **Variabilité :**
 - De forme
 - De taille
- **Est un lieu d'intégration du message électrique**
- **Transition avec les neurites :**
 - Dendrites
 - Axones = cône axonique

b) LES NEURITES : LA/LES DENTRITES

- **= prolongement(s) / excroissance(s) cytoplasmique(s) arborescente(s) d'entrée issue(s) du corps cellulaire**
- **Contient des organites (mitochondries, cytosquelette)**
- **Variabilité :**
 - En nombre
 - De forme
 - De taille
- **Importance fonctionnelle +++**
 - Réception du message électrique « loin » du péricaryon
 - Intégration du message en amont du péricaryon
 - Transmission au péricaryon

c) LES AXONES

- **Toujours unique**
 - = prolongement cytoplasmique de sortie = fibre
- Contient des organites (mitochondries, cytosquelette)
- **Variabilité :**
 - De forme
 - De taille
- **1ère étude électrophysiologique**
 - ⇒ Axone géant (calmar) -1 mm Ø, 25m/s-

3. ULTRASTRUCTURE DU CORPS CELLULAIRE

Le corps cellulaire = péricaryon

- **Définit la « localisation » du neurone**
- **Délimité par une bicouche lipidique**
 - Phospholipides
 - Cholestérols
 - Protéines (canaux, récepteurs, ...)
- **Cytoplasme** = compartiment entre la membrane plasmique et la membrane nucléaire
 - Contient l'ensemble des organites présents également dans les autres cellules
 - **Les vésicules**
 - ⇒ Formées par invagination de la membrane cytoplasmique, « encapsulent »
 - ⇒ Contiennent les neurotransmetteurs au niveau synaptique
 - **Réticulum endoplasmique rugueux ou granuleux**
 - ⇒ = corps de Nissl dans les neurones
 - ⇒ Présence de ribosomes à sa surface (≠ REL)
 - ⇒ Rôle dans la synthèse des protéines lues par les ribosomes ; fournit la bicouche lipidique
 - **Cytosquelette**
 - ⇒ = filaments d'actine et microtubules
 - ⇒ [Actine = dynamisme « tapis roulant »]
 - ⇒ Microtubules = rigidité
 - ⇒ Filaments intermédiaires = neurofilaments, résistance ++
 - ⇒ Rôles dans la forme cellulaire, les protrusions, le transport +++
 - ⇒ Pathologies de transport et myopathies ; Maladie d'Alzheimer (DNF)
 - **Mitochondries**
 - ⇒ = Organite multifonctionnel pourvu de son propre ADN
 - ⇒ Théorie endosymbiotique
 - ⇒ Rôles dans
 - Production d'ATP (chaîne respiratoire)
 - Mort cellulaire
 - ⇒ Mitochondriopathies (transmission maternelle pure)

4. ULTRASTRUCTURE DES DENDRITES

- **Membrane cytoplasmique « identique » à celle du corps cellulaire**
 - ⇒ Mais protéines membranaires différentes
 - ⇒ Diamètre différent
 - ⇒ Propriétés électriques différentes +++
- **Organites**
 - ⇒ Cytosquelette (actine, microtubules, neurofilaments)
 - ⇒ Parfois mitochondries
- **Organisation en arbre dendritique ramifié depuis le soma**
 - ⇒ Tronc dendritique
 - ⇒ Collet
 - ⇒ Épines

5. ULTRASTRUCTURE DES AXONES

- Naît au niveau du collet/cône axonique
- Suit un trajet selon une direction parallèle aux autres fibres empruntant ce même trajet
- Membrane cytoplasmique « identique » à celle du corps cellulaire
 - ⇒ Mais protéines membranaires différentes
 - ⇒ Diamètre différent
 - ⇒ Entourée (ou non) d'une gaine de myéline discontinue
 - ⇒ Propriétés électriques différentes +++ (conduction saltatoire si myéline)
- Se termine par un renflement : le bouton présynaptique
 - ⇒ Vésicules présynaptiques (neurotransmetteurs)

6. PROPRIETES ELECTRIQUES DU NEURONE

Voir cours Neurophysiologie/électrophysiologie (#3)

- **Conduction de courants électriques**
- **Intégration de potentiels électriques**
 - Dendritique
 - Somatique
 - Conique
- **Propagation axonale**

7. GENERALITES SUR LES AUTRES CELLULES= CELLULES GLIALES

- **Rôle de soutien des neurones**
- **Apport nutritif et métabolisme**
- **Protection**
- **Accélération de la conduction nerveuse**
- **90% des cellules du système nerveux**
- **Plusieurs types (3 schématiquement) :**
 - Astrocytes = soutien et barrière hématoencéphalique =>Beaucoup de sous-types +++
 - Oligodendrocytes (SNC) et cellules de Schwann

- Microglie = « macrophages » du système nerveux

8. CELLULES DE SOUTIEN = ASTROCYTES (SNC)

Fonctions :

- Composent le neuropile (milieu extra-cellulaire SG)
- Barrière hémato-encéphalique
- Soutien aux neurones et aux synapses
- (astro)gliose = cicatrisation des tissus du SNC

9. CELLULES A MYELINE

- Enroulements cytoplasmiques spécifiques autour des axones
- Permet une « isolation » électrique
 - **OLIGODENDROCYTES (SNC)**
 - **CELLULES DE SCHWANN (SNP) = neurolemmocytes**
- Pathologies de la myéline
 - **SNC :**
 - ⇒ Sclérose en plaques
 - ⇒ Maladies lysosomales (Niemann-Pick, leucodystrophies)
 - ⇒ Maladies peroxysomales (adrénoleucodystrophie)
 - **SNP :**
 - ⇒ Syndrome de Guillain-Barré
 - ⇒ Multinévrites
 - ⇒ Syndrome de Charcot-Marie-Tooth

10. CELLULES MICROGLIALES ET EPENDYMAIRES

- **Microglie**
 - ⇒ Microgliocytes ou cellules de Hortegea
 - ⇒ = phagocytes du SNC
- **Épendyme**
 - ⇒ Production et régulation du liquide cébrospinal (LCS)